



Laguna de Aljojuca

Municipio de Aljojuca, Puebla.



Foto 360°



Ubicación:

La laguna de Aljojuca, también denominada maar de Aljojuca, se localiza en el municipio de Aljojuca, en el estado de Puebla, México, entre los paralelos $19^{\circ} 03'$ y $19^{\circ} 09'$ de latitud norte y los meridianos $97^{\circ} 27'$ y $97^{\circ} 35'$ de longitud oeste. El municipio se sitúa a una altitud media cercana a 2,340 m s.n.m., en una región donde coinciden condiciones tectónicas extensionales y un régimen volcánico activo durante el Neógeno tardío y el Cuaternario.

Geología:

El cráter se desarrolló sobre una corteza de más de 45 km de espesor y a una distancia mayor a 360 km de la trinchera mesoamericana, dentro de un contexto controlado por un régimen volcánico activo durante el Neógeno tardío y el Cuaternario. La secuencia estratigráfica del maar ha sido dividida en diferentes unidades principales, donde la unidad basal corresponde a un depósito de caída bien seleccionado de escoria negra, en el que se desarrollan niveles de ceniza fina con estratificación cruzada y abundantes lapilli acrecionales. Las unidades inferiores reflejan pulsos eruptivos húmedos de alta fragmentación, mientras que las unidades superiores muestran una alternancia entre brechas mal seleccionadas y capas estratificadas de ceniza y lapilli, indicando una transición progresiva entre condiciones eruptivas más secas y fases nuevamente influenciadas por la presencia de agua subterránea. Esta variación vertical entre depósitos húmedos y más secos sugiere cambios en las condiciones eruptivas a lo largo de la formación del maar.

Geomorfología:

El cráter de Aljojuca presenta una morfología elíptica bien definida, con un eje mayor cercano a 1.6 km, un eje menor de 0.9 km y una profundidad máxima de 50 m, lo que refleja una estructura volcánica bien desarrollada. Las paredes internas muestran pendientes empinadas donde afloran de manera continua las secuencias piroclásticas, lo que permite reconocer con claridad las distintas fases eruptivas registradas durante la formación del maar. El relieve es marcadamente asimétrico, con sectores que presentan mejor preservación y otros más degradados por la acción de procesos de erosión y remoción de masa posteriores a la erupción. En el sector occidental, las paredes internas conservan secciones más continuas de los depósitos piroclásticos, mientras que en los sectores oriental y sur se observa una mayor degradación del relieve asociada a escurrimientos superficiales y deslizamientos locales. La ausencia de drenaje superficial permanente favoreció la acumulación de agua en el interior del cráter y permitió el establecimiento de un lago estable desde etapas tempranas de la evolución post-eruptiva.

Fuentes de consulta:

De León-Barragán, L. (2016). Estratigrafía y evolución del volcán tipo maar (Axalapazco) Aljojuca, Puebla (Tesis de maestría). Universidad Nacional Autónoma de México. Repositorio UNAM.

De León-Barragán, L., & Carrasco-Núñez, G. (2014). Stratigraphy of the Aljojuca Maar Volcano (Puebla, México). In Proceedings of the IAVCEI – 5IMC Conference, Querétaro, México. Centro de Geociencias, UNAM.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Compendio de información geográfica municipal: Aljojuca, Puebla. INEGI. Obtenido de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/21/21012.pdf

